

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра інтелектуальних програмних систем
Тестування програмного забезпечення

Лабараторна робота №1
Виконав студент 4-го курсу
Групи ІПС-43
Лутай Артем Сеоргійович

Крок 1: Подання прямих у загальному вигляді

У даній роботі маємо визначити взаємне розташування трьох прямих, заданих наступними рівняннями:

1. Пряма 1: $A_1x + B_1y + C_1 = 0$

2. Пряма 2: $k_1x + b_1 = y$

3. Пряма 3: $k_2x + b_2 = y$

Для зручності зведемо всі рівняння до одного вигляду:

$$Ax + By = 0$$

Пряма 1 вже подана в загальному вигляді, тому маємо виконати перетворення лише прямих 2 та 3.

В нашому випадку це можливо зробити наступним чином:

$$A_i = k_i, B_i = -1, C_i = b_i$$

Таким чином, загальний вигляд прямої 2:

$$A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

де

$$A_2 = k_2, B_2 = -1, C_2 = b_2$$

Та прямої 3:

$$A_3x + B_3y + C_3 = 0$$

де

$$A_3 = k_3, B_3 = -1, C_3 = b_3$$

Це буде основою для подальшого аналізу їх взаємного розташування та обчислення точок перетину.

Крок 2: Класи еквівалентності взаємного розміщення прямих

На цьому етапі визначимо, до якого з п'яти можливих класів взаємного розміщення належать задані прямі. Згідно з умовами лабораторної роботи, існують наступні варіанти:

Усі вони будуть представлені для прямих в загальному вигляді, так як ми вже привели їх до такого в минулому кроці.

Клас 1 – прямі співпадають

$$A1/A2 = B1/B2 = C1/C2,$$

$$A1/A3 = B1/B3 = C1/C3$$

$$(A1B2 - A2B1=0) \wedge (A1C2 - A2C1)=0) \wedge (A1B3 - A3B1=0) \wedge (A1C3 - A3C1)=0$$

Клас 2 – прямі не мають спільних точок (всі паралельні або деякі 2 співпадають)

$$((A1B2 - A2B1=0) \wedge (A1B3 - A3B1=0)) \wedge ((A1C2 - A2C1)^2 + (A1C3 - A3C1)^2 \neq 0)$$

або в іншому вигляді

$$((A1B2 - A2B1=0) \wedge (A2B3 - A3B2=0)) \wedge ((A1C2 - A2C1)^2 + (A2C3 - A3C2)^2 \neq 0)$$

Клас 3 – прямі перетинаються в одній точці

$$((A1B2 \neq A2B1) \vee (A2B3 \neq A3B2) \vee (A1B3 \neq A3B1)) \wedge (A1(B2C3 - B3C2) - A2(B1C3 - B3C1) + A3(B1C2 - B2C1) = 0).$$

Клас 4 – прямі перетинаються в двох точках

$$((A1B2 - A2B1=0) \wedge (A1C2 - A2C1 \neq 0) \wedge (A1B3 - A3B1 \neq 0)) \vee$$

$$((A1B3 - A3B1=0) \wedge (A1C3 - A3C1 \neq 0) \wedge (A1B2 - A2B1 \neq 0)) \vee$$

$$((A2B3 - A3B2=0) \wedge (A2C3 - A3C2 \neq 0) \wedge (A1B3 - A3B1 \neq 0)) \vee$$

Клас 5 – прямі перетинаються в трьох точках

$$(A1B2 \neq A2B1) \wedge (A2B3 \neq A3B2) \wedge (A1B3 \neq A3B1) \wedge (A1(B2C3 - B3C2) - A2(B1C3 - B3C1) + A3(B1C2 - B2C1) \neq 0).$$

Використавши дані формули, ми зможемо визначити до якого класу належать прямі та відповідно побудувати програму та тести до неї